

講義 27：並行控制與 Lock Object (授課順序：接在講義 21 之後)

對應練習：ex27 | 答案物件：Lock Object EZTR21_STUD (沿用練習 21 的 ZTR21_STUD) + 程式 ZR_TR27_LOCK_OBJECT

本講重點

- 為什麼多人同時改同一筆資料會出問題 (並行寫入衝突)
- SAP 用什麼機制解決：Enqueue Server / Lock Table (觀念)
- 在 SE11 建立自訂 **Lock Object** (ENQU 物件類型)
- 系統自動產生的 ENQUEUE_* / DEQUEUE_* Function Module——怎麼查、命名規則
- 程式怎麼呼叫這兩個 FM，例外處理該接哪些
- **Lock Mode** (E / S / X / O) 的差異與選擇
- **SM12 跟 Lock Object 的關係**：Lock Object 是設計圖，SM12 是查看「目前所有鎖定記錄」的窗口，兩者怎麼對應
- 鎖定什麼情況下會卡住殘留、怎麼用 SM12 排查與清除

1. 為什麼需要 Lock Object：一個會出事的情境

想像 ZTR21_STUD (講義 21 建的學生表) 有一個維護畫面，兩個承辦人 A、B 同時打開同一個學號的資料：

1. A 打開 S0001，畫面顯示成績 85
2. B 也打開 S0001，畫面同樣顯示 85 (B 還不知道 A 正在改)
3. A 把成績改成 90，存檔
4. B 沒看到 A 的改動，把自己畫面上的 85 改成 78，存檔——B 的存檔直接蓋掉 A 剛存的 90，A 的異動憑空消失

這叫「遺失更新 (Lost Update)」，是多人系統的經典並行問題。單機小程式不會遇到，但 SAP 是多使用者同時上線的系統，任何有維護畫面的表都可能踩到。

解法不是「程式自己判斷」(例如 A、B 各自 SELECT 一次比對時間戳記，土法煉鋼容易漏case)，而是 SAP 提供了一套系統層級的機制：**Lock Object (鎖定物件)**。概念很單純：A 要改之前先跟系統「登記」(ENQUEUE)，系統記下「這筆資料現在被 A 佔用」；B 也想改時，系統一查已經有人登記了，直接擋下 B (丟出例外)，B 只能等 A 做完、解除登記 (DEQUEUE) 之後才能繼續。

2. Enqueue Server 與 Lock Table (觀念，不用深究底層)

SAP 系統有一個獨立的鎖定管理員 (Enqueue Server)，維護一張鎖定表 (Lock Table)，記錄「誰、鎖了哪張表的哪一筆、什麼模式」。這張表不是資料庫表，是 SAP Kernel 在記憶體裡管理的 (可以用 SM12 交易碼查看目前所有鎖定紀錄)。

關鍵特性：

- 鎖定跟資料庫交易 (COMMIT/ROLLBACK) 沒有直接關係——鎖定要靠程式明確呼叫 DEQUEUE 解除，或整個使用者對話 (Session) 結束時系統自動清掉殘留的鎖

- 鎖定檢查只在程式主動呼叫 **ENQUEUE** 時才生效，不會自動阻止 Open SQL 的 **UPDATE** / **MODIFY**——這點跟講義 21 學過的「外鍵只擋畫面輸入、不擋 Open SQL」是同一種概念：**Lock Object** 是一個要靠程式主動配合的機制，不是資料庫層的強制鎖

3. SE11 建立自訂 Lock Object

1. SE11 → 左邊選 **Lock Object** → 輸入名稱（系統強制規定要 **E** 開頭，如 **EZTR21_STUD**，代表 Enqueue——不是單純的命名慣例，打別的字首存檔會直接跳出警告「Start the lock object names with the prefix 'E'」）→ Create
2. **Tables** 頁籤：Primary Table 填要保護的表（**ZTR21_STUD**）
3. **Lock Parameters** 頁籤：勾選要當鎖定鍵的欄位——通常勾整個主鍵（**MANDT + ID**），代表「鎖住這一筆特定學生記錄」，不是鎖整張表
4. **Lock Mode**（下一節詳細講）：練習選 **E**（Exclusive/Write Lock，最常用）
5. 存檔、Activate——啟用的瞬間，系統會自動產生兩個 **Function Module**：**ENQUEUE_EZTR21_STUD**、**DEQUEUE_EZTR21_STUD**（命名規則固定是 **ENQUEUE_** / **DEQUEUE_** 接 Lock Object 全名），這兩個 FM 你不用自己寫，SE11 幫你生好

4. 查詢自動產生的 FM

啟用後想找這兩個 FM，兩種方法：

- **SE11** 裡：該 Lock Object 畫面 → Utilities → **Generated Objects**，會列出兩個 FM 名稱與所在的 Function Group
- **SE37** 直接查：**ENQUEUE_EZTR21_STUD** / **DEQUEUE_EZTR21_STUD**，Display 可以看到完整的 Import 參數清單——參數名稱就是 **Lock Parameters** 頁籤勾選的欄位名稱（小寫），例如本例會有 **MANDT**、**ID** 兩個 Import 參數，各自帶預設值 **SY-MANDT** / 空白

5. Lock Mode：E / S / X / O 的差異

Lock Mode	說明	適用情境
E (Exclusive/Write Lock)	同一時間只能有一個人鎖定；同一個使用者可以重複呼叫 ENQUEUE 疊加鎖定次數，但要呼叫相同次數的 DEQUEUE 才會真正解鎖	最常用 ，本練習選這個——確保同一筆資料同時間只有一人在改
S (Shared/Read Lock)	多人可以同時持有 S 鎖（唯讀情境），但只要有人持有 S 鎖，其他人就拿不到 E 鎖	適合「允許多人同時讀取、但寫入要互斥」的情境
X (Exclusive，不可累加)	效果類似 E，但同一個使用者重複呼叫 ENQUEUE 會直接失敗（不像 E 允許同一人疊加鎖定次數）	適合「絕對只能鎖一次，連自己都不能重入」的嚴格情境
O (Optimistic)	不是真的鎖資料，只記錄狀態供之後比對是否被別人改過（樂觀鎖定）	適合長時間編輯、不想整段時間占著鎖的情境

練習只會用到 **E**，其他三種先有印象即可，遇到實際需求再回頭查。

6. 程式怎麼呼叫：ENQUEUE → 編輯 → DEQUEUE

固定套路三步驟：

```
" 1. 上鎖
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EZTR21_STUD'
  EXPORTING
    mandt      = sy-mandt
    id         = lv_id
  EXCEPTIONS
    foreign_lock = 1    " 別人已經鎖住了
    system_failure = 2  " 鎖定系統本身出問題 ( 罕見 )
    OTHERS      = 3.

IF sy-subrc <> 0.
  " 鎖不到，不能繼續改——通常印訊息告知使用者、中止本次異動
  MESSAGE '資料正被其他人編輯中，請稍後再試' TYPE 'I'.
  RETURN.
ENDIF.

" 2. 真正的編輯邏輯 ( UPDATE/INSERT/MODIFY... ) 放這裡

" 3. 解鎖 ( 不管上面編輯成功或失敗，都要記得解鎖，避免鎖定一直占著 )
CALL FUNCTION 'DEQUEUE_EZTR21_STUD'
  EXPORTING
    mandt = sy-mandt
    id    = lv_id.
```

三個重點：

1. **ENQUEUE** 一定要接 **EXCEPTIONS foreign_lock / system_failure / OTHERS**，**sy-subrc <> 0** 就代表鎖不到，絕對不能無視例外直接往下做編輯
2. **DEQUEUE** 沒有 **EXCEPTIONS** 可以接 (它幾乎不會失敗，語法上也不需要) ——但一定要呼叫，忘記解鎖會讓這筆資料一直卡住，別人永遠鎖不到，直到你的 Session 結束系統才會自動清掉
3. E 模式下，同一個使用者可以對同一筆資料重複呼叫 **ENQUEUE** 而不會被自己擋下來 (次數會疊加)，但要呼叫相同次數的 **DEQUEUE** 才會真正解鎖——這代表「呼叫一次 **ENQUEUE** 就要對應呼叫一次 **DEQUEUE**」的規律，程式裡不要漏算

7. SM12 跟 Lock Object 的關係

先講清楚兩者的分工，很多人會誤以為 SM12 是另一套獨立的鎖定機制，其實不是：

- **Lock Object (SE11)** 是「設計圖」：定義一個鎖要長什麼樣子——鎖哪張表、用哪些欄位當 Key、Lock Mode 是什麼——並產生 **ENQUEUE_*** / **DEQUEUE_*** 這兩支「按圖施工」用的 FM
- **鎖定表 (Lock Table)** 是「施工結果」：每次程式呼叫 **ENQUEUE_*** 成功，Enqueue Server 就會在這張表裡新增一筆記錄 (誰、鎖了哪個 Lock Object、實際的 Key 值是什麼、什麼時間鎖的)；呼叫 **DEQUEUE_*** 就是把那筆記錄移除
- **SM12** 是「查看施工結果的窗口」：這個交易碼本身不會鎖任何東西，它只是把 Enqueue Server 記憶體裡目前所有的鎖定記錄 (整個系統，不限於你自己的 **Lock Object**) 列出來給你看——換句話說，SM12

畫面上每一列，都對應到某個時間點某支程式呼叫某個 Lock Object 的 **ENQUEUE_*** 之後、還沒呼叫對應 **DEQUEUE_*** 的狀態

SM12 畫面欄位跟 **Lock Object** 的對應關係：

SM12 欄位	對應到
Table Name	Lock Object 的 Primary Table (如 ZTR21_STUD)
Lock argument	Lock Parameters 勾選欄位的實際值組合 (如 130S0001 , 130 =Client 、 S0001 =學號)
User name	呼叫 ENQUEUE_* 的使用者
Time	鎖定建立的時間
Transaction Code / Program	是哪個 T-code / 程式呼叫了 ENQUEUE_*

7.1 雙視窗測試：實際看到「被擋下來」

FOREIGN_LOCK 這個例外只有在另一個使用者 (或另一個沒有 **DEQUEUE** 就結束的 Session) 已經持有鎖時才會發生。單一程式跑一次 **programrun** 看不到這個效果 (一次執行結束後鎖就釋放了) 。實際上課測試方式：

1. 開兩個 SAP GUI 視窗 (或兩個不同帳號登入)
2. 視窗 A 執行練習程式，在 **ENQUEUE** 成功、還沒 **DEQUEUE** 之前，用中斷點或 **WAIT UP TO 30 SECONDS** 讓程式停在那裡
3. 視窗 B 對同一個學號執行同一支程式——應該會在 **ENQUEUE** 那一步收到 **FOREIGN_LOCK** (**sy-subrc = 1**)
4. **SM12** 交易碼：輸入 Table Name 或 User，可以看到目前系統裡所有鎖定紀錄 (誰、鎖了哪個 Lock Object、哪些參數值) ——視窗 A 還沒 **DEQUEUE** 前，這裡應該看得到一筆
5. 視窗 A 執行 **DEQUEUE** 或結束程式後，**SM12** 那筆記錄應該消失，視窗 B 再試一次就會成功

7.2 什麼情況下鎖定會「卡住」，以及怎麼用 SM12 排除

正常情況下鎖定都是程式自己成對呼叫 **ENQUEUE** / **DEQUEUE** 來管理，不需要人工介入。但以下情況會讓鎖沒有機會被正常 **DEQUEUE**，變成殘留在鎖定表裡：

- 程式在 **ENQUEUE** 成功之後、**DEQUEUE** 之前發生 Dump (未預期的執行期錯誤)
- 使用者在維護畫面卡住不動、放著不管，或直接關掉 SAP GUI 視窗 (沒有走正常的「離開/取消」流程)
- 無頭測試工具呼叫到需要畫面互動的功能，卡住等待、最終被強制斷線 (例如 **programrun** 呼叫到 **VIEW_MAINTENANCE_CALL** 這種會開整個維護畫面的呼叫，**programrun** 沒有畫面可以操作，最終連線逾時中斷——這種「非正常結束」的呼叫路徑，理論上也不會執行到後面的 **DEQUEUE** 那一行)

上述任何一種情況發生後，該怎麼確認鎖有沒有真的卡住：

1. **SM12** 輸入 Table Name (或直接輸入自己的 User name) → Enter，看看有沒有殘留的那一筆
2. 多數情況下不用擔心：SAP Kernel 對「Session / Mode 已經結束、但鎖還沒明確釋放」這種狀況，通常會在 Session 真正終止時自動一併清掉相關的鎖，只是可能有短暫延遲，不是立即消失
3. 如果過一段時間再查 **SM12** 那筆記錄還在 (真的卡住了)，可以在 **SM12** 選取那一列 → **Delete Locks** (垃圾桶圖示或選單 Lock Entry → Delete) 手動刪除——這是維運層級的操作，要先確認清楚這個鎖真

的沒人在用了才刪，否則等於是強行打斷一個還在進行中的使用者作業

練習 27 / 28 的情境都不需要真的用到「手動刪除」這個功能，但要知道 SM12 是排查「Lock Object 好像卡住了」這類問題時**第一個要查的地方**——遇到 **FOREIGN_LOCK** 但想不通是誰鎖住的、或懷疑有殘留鎖，先去 SM12 看一眼，比瞎猜有效率得多。